



# CONCURSO PÚBLICO - 2005

## ANASI - Analista de Sistemas

### INSTRUÇÕES GERAIS

Você recebeu do fiscal:

- Um **caderno de questões** contendo 50 (cinquenta) questões objetivas de múltipla escolha;
- Um **cartão de respostas** personalizado;

É responsabilidade do candidato certificar-se de que:

- O nome e o código do cargo informado nesta capa de prova corresponde ao código e ao nome do cargo informado em seu **cartão de respostas**.
- Ao ser autorizado o início da prova, verifique, no **caderno de questões** se a numeração das questões e a paginação estão corretas.
- Você dispõe de 3 (três) horas para fazer a Prova Objetiva. Faça-as com tranquilidade, mas **controle o seu tempo**. Este **tempo** inclui a marcação do **cartão de respostas**.
- Após o início da prova, será efetuada a coleta da impressão digital de cada candidato (Edital 01/2005 – Item 9.9 alínea a).
- **Não** será permitido ao candidato copiar seus assinalamentos feitos no **cartão de respostas**.
- Somente após decorrida uma hora do início da prova, o candidato poderá entregar seu **cartão de respostas** da Prova Objetiva e retirar-se da sala de prova (Edital 01/2005 – Item 9.9 alínea c).
- Somente será permitido levar seu **caderno de questões** ao final da prova, desde que permaneça em sala até este momento (Edital 01/2005 – Item 9.9 alínea d).
- Após o término de sua prova, entregue obrigatoriamente ao fiscal o **cartão de respostas** devidamente **assinado**.
- Os 3 (três) últimos candidatos de cada sala só poderão ser liberados juntos.

Se você precisar de algum esclarecimento, solicite a presença do **responsável pelo local**.

### INSTRUÇÕES - PROVA OBJETIVA

- Verifique se os seus dados estão corretos no **cartão de respostas**. Solicite ao fiscal para efetuar as correções na Ata de Aplicação de Prova.
- Leia atentamente cada questão e assinale no **cartão de respostas** a alternativa que mais adequadamente a responde.
- O **cartão de respostas NÃO** pode ser dobrado, amassado, rasurado, manchado ou conter qualquer registro fora dos locais destinados às respostas.

A maneira correta de assinalar a alternativa no **cartão de respostas** é cobrindo, fortemente, com caneta esferográfica azul ou preta, o espaço a ela correspondente, conforme o exemplo a seguir:



### CRONOGRAMA PREVISTO

| ATIVIDADE                                                                                        | DATA            | LOCAL                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Divulgação do gabarito - Prova Objetiva (PO)                                                     | 22/11/2005      | <a href="http://www.nce.ufrj.br/concursos">www.nce.ufrj.br/concursos</a>                                             |
| Interposição de recursos contra o gabarito (RG) da PO                                            | 23 e 24/11/2005 | <a href="mailto:concursomintegração@nce.ufrj.br">concursomintegração@nce.ufrj.br</a><br>fax: (21)2598-3145/2598-3152 |
| Divulgação do resultado do julgamento dos recursos contra os RG da PO e o resultado final das PO | 06/12/2005      | <a href="http://www.nce.ufrj.br/concursos">www.nce.ufrj.br/concursos</a>                                             |
| Divulgação do resultado final das Provas Objetivas                                               | 06/12/2005      | <a href="http://www.nce.ufrj.br/concursos">www.nce.ufrj.br/concursos</a>                                             |
| Divulgação/Publicação do resultado final no D.O.U.                                               | 06/12/2005      | <a href="http://www.nce.ufrj.br/concursos">www.nce.ufrj.br/concursos</a> e<br>Diário Oficial da União - D.O.U.       |

Demais atividades consultar Manual do Candidato ou [www.nce.ufrj.br/concursos](http://www.nce.ufrj.br/concursos)

PCI Concursos



**LÍNGUA PORTUGUESA**

**TEXTO 1 – COLAPSO**

Jared Diamond

As ruínas monumentais deixadas pelas sociedades do passado inspiram um fascínio romântico em todos nós. Quando crianças, nos maravilhamos ao ver as primeiras fotografias de tais ruínas. Ao crescermos, planejamos viagens de férias para conhecê-las como turistas. Sentimo-nos atraídos por sua beleza espetacular e perturbadora, e também pelos mistérios que propõem. A dimensão das ruínas fala em favor da antiga prosperidade e do poder de seus construtores – como se gritassem “Olhem para os meus feitos pujantes e desesperem-se!”, nas palavras de Shelley. Contudo, os construtores desapareceram, abandonando as grandes estruturas que criaram com tanto esforço. Como pode uma sociedade outrora tão pujante acabar entrando em colapso? Qual foi o destino dos seus indivíduos? Foram embora, e (neste caso) por quê? Ou será que morreram ali mesmo, de modo miserável? Por trás deste mistério romântico oculta-se um pensamento perturbador: será que nossa próspera sociedade acabará tendo o mesmo destino? Será que, algum dia, os turistas olharão fascinados para as torres enferrujadas dos arranha-céus de Nova York do mesmo modo que hoje olhamos para as ruínas das cidades maias cobertas pela vegetação?

Há muito se suspeita que a maior parte desses misteriosos abandonos tenha sido provocada por problemas ecológicos, pelo fato de as pessoas terem destruído inadvertidamente os recursos ambientais dos quais as suas sociedades dependiam. A suspeita do suicídio ecológico não intencional – ecocídio – vem sendo confirmada por descobertas em décadas recentes feitas por arqueólogos, climatologistas, historiadores, paleontólogos e palinologistas (cientistas especializados em pólen). Os processos através dos quais as sociedades do passado minaram a si mesmas, danificando o meio ambiente, dividem-se em oito categorias, cuja importância relativa difere de caso para caso: desmatamento e destruição do habitat, problemas com o solo (erosão, salinização e perda de fertilidade), problemas com o controle da água, sobrecaça, sobrepesca, efeitos da introdução de outras espécies sobre as espécies nativas e aumento *per capita* do impacto do crescimento demográfico.

**01** - Lendo o texto, podemos justificar o seu título pelo fato de:

- (A) muitas sociedades antigas e modernas terem entrado em colapso;
- (B) o colapso das antigas civilizações ser um ponto de atração para turistas;
- (C) o declínio de civilizações ser um fato preocupante para os modernos;
- (D) a decadência e fim das civilizações não ter explicação adequada;
- (E) o colapso ser um final obrigatório de todas as civilizações humanas.

**02** - Ao dizer que as ruínas monumentais exercem “um fascínio romântico em todos nós”, o autor do texto diz que somos sobretudo atraídos por sua:

- (A) beleza e mistério;
- (B) dimensão e antiguidade;
- (C) aparência e localização;
- (D) antiguidade e localização;
- (E) localização e beleza.

**03** - As inúmeras perguntas do primeiro parágrafo do texto só **NÃO** pretendem:

- (A) solicitar auxílio dos leitores para encontrar as respostas;
- (B) provocar reflexão dos próprios leitores do texto;
- (C) encaminhar o texto para a solução desses questionamentos;
- (D) suscitar dúvidas para despertar o interesse dos leitores;
- (E) chamar atenção dos leitores para novos problemas.

**04** - “Será que, algum dia, os turistas olharão fascinados para as torres enferrujadas dos arranha-céus de Nova York do mesmo modo que hoje olhamos para as ruínas das grandes cidades maias cobertas pela vegetação?”; além da frase interrogativa, o meio lingüístico utilizado neste fragmento do texto para expressar dúvida é:

- (A) a alusão a antigas civilizações pujantes, hoje desaparecidas;
- (B) o emprego da expressão “algum dia”;
- (C) a comparação entre dois momentos históricos;
- (D) a referência a uma grande cidade moderna;
- (E) a utilização do futuro do presente do indicativo.

**05** - “Quando crianças....”; “Ao crescermos...”; a referência a dois momentos de vida serve para demonstrar:

- (A) que em todos os momentos há civilizações em colapso;
- (B) a continuidade do fascínio pelas antigas ruínas;
- (C) os diferentes pontos de vista que nos atraem nas antigas ruínas;
- (D) que as ruínas antigas são permanente foco de interesse comercial;
- (E) que as pessoas se sentem atraídas pelo passado histórico.



**06** - “As ruínas monumentais deixadas pelas sociedades do passado inspiram um fascínio romântico em todos nós”; a reescritura dessa frase do texto que altera o seu sentido original é:

- (A) Inspiram um fascínio romântico em todos nós as ruínas monumentais deixadas pelas sociedades do passado;
- (B) Um fascínio romântico é inspirado em todos nós pelas ruínas monumentais deixadas pelas sociedades do passado;
- (C) Em todos nós é inspirado um fascínio romântico pelas ruínas monumentais deixadas pelas sociedades do passado;
- (D) As sociedades do passado, ao deixarem ruínas monumentais, inspiram em todos nós um fascínio romântico;
- (E) O fascínio romântico deixado pelas sociedades do passado é inspirado em todos nós pelas ruínas monumentais.

**07** - “Os processos através dos quais as sociedades do passado minaram a si mesmas, danificando o meio ambiente,...”; a oração reduzida – danificando o meio ambiente – tem valor de:

- (A) meio;
- (B) causa;
- (C) condição;
- (D) tempo;
- (E) modo.

**08** - *Habitat* e *per capita* são latinismos assim como todos os que estão indicados abaixo; indique a alternativa em que o significado do latinismo dado **NÃO** está corretamente indicado:

- (A) superávit = diferença entre receita e despesa;
- (B) a priori = antecipadamente;
- (C) sine qua non = condição sem a qual;
- (D) quorum = número máximo de presentes;
- (E) ipso facto = por isso mesmo.

**09** - As oito categorias dadas no texto representam os processos pelos quais as sociedades do passado minaram a si mesmas; essas categorias, segundo o texto:

- (A) estão citadas em ordem de importância;
- (B) atuaram simultaneamente na maioria dos casos;
- (C) são menos importantes que o ecocídio;
- (D) apresentam maior ou menor importância, segundo o caso;
- (E) aparecem de forma sucessiva no colapso das sociedades.

**10** - *Sobrecaça*, *sobrepesca*; nessas palavras o prefixo *sobre* tem o mesmo valor que no vocábulo:

- (A) sobressalto;
- (B) sobremesa;
- (C) sobrecarregar;
- (D) sobreloja;
- (E) sobrevoar.

## TEXTO 2 – EXPECTATIVAS

José Carlos Lisboa

Os dicionários definem expectativa como “esperança fundada em supostos direitos, promessas ou possibilidades”, e todo mundo sabe perfeitamente do que se trata, embora poucas vezes se pense no assunto. Construimos nosso relacionamento com as demais pessoas criando expectativas, e o mesmo fazemos em relação às instituições, à natureza e ao futuro. Quando coisas e indivíduos não se comportam como esperamos – ou desejamos –, há uma espécie de crise em nosso interior. O processo se repete infinitamente e de modo muito característico, imune ao aprendizado e à experiência. O fenômeno obedece a um ritual conhecido: primeiro desejamos, depois acreditamos e finalmente esperamos cheios de certeza.

A expectativa, seja ela política, religiosa, amorosa ou meramente comercial, é fonte interminável de conhecidas dores de cabeça da espécie humana. Porque precisamos que alguma coisa seja de determinada maneira, já acreditamos que seja assim. O próximo passo é agir com os fatos como esperamos que eles tenham se tornado. Fabricamos a miragem, corremos para ela, e nos desesperamos porque não existem ali senão pensamentos.

**11** - A afirmativa correta em relação à definição do dicionário, que serve de introdução ao texto lido, é que essa definição:

- (A) mostra-se coerente com o que é afirmado no restante do texto;
- (B) ensina que a expectativa é criada a partir de bases sólidas;
- (C) informa que a expectativa é fonte de decepções;
- (D) mostra-se desnecessária, já que todos sabem “do que se trata”;
- (E) traz defeitos graves de formulação.

**12** - Segundo o texto, as expectativas trazem crises em nosso interior porque:

- (A) somos enganados por pessoas e instituições;
- (B) tudo o que é humano é falível;
- (C) produzimos um mundo falso que acreditamos verdadeiro;
- (D) a natureza humana é basicamente pura;
- (E) desejamos sempre consertar os erros do mundo.

**13** - “O processo se repete infinitamente e de modo muito característico, imune ao aprendizado e à experiência”; com esse segmento do texto o autor quer dizer aos leitores que o processo de gerar expectativas:

- (A) pode ser controlado pelo estudo e pela experiência;
- (B) afeta a todos, independentemente de sua cultura e experiência;
- (C) tem duração infinita, já que nem todos possuem cultura;
- (D) pode ser aprendido e experimentado;
- (E) não afeta os cultos e os experientes.



14 - “Fabricamos a imagem, corremos para ela, e nos desesperamos porque não existem ali senão pensamentos”; uma forma de reescrever o segmento sublinhado que **NÃO** conserva o seu sentido original é:

- (A) ali só existem pensamentos;
- (B) nada existe ali a não ser pensamentos;
- (C) exceto pensamentos, nada mais existe ali;
- (D) nada há ali, inclusive pensamentos;
- (E) nada além de pensamentos existe ali.

15 - “esperamos que eles se tenham tornado”; a frase abaixo que apresenta correspondência **INADEQUADA** de tempos verbais é:

- (A) esperávamos que eles se tivessem tornado;
- (B) esperamos que eles se tornem;
- (C) esperaríamos que eles se tornassem;
- (D) esperemos que eles se tornem;
- (E) esperássemos que eles se tornaram.

16 - As decepções que provêm de nossas falsas expectativas são derivadas fundamentalmente de nossa(o):

- (A) inteligência;
- (B) desejo;
- (C) experiência;
- (D) conhecimento;
- (E) ignorância.

17 - Observe a charge a seguir e assinale a leitura que **NÃO** pode ser feita a partir dos elementos nela presentes:



- (A) há nela referência ao problema da transposição de águas do São Francisco;
- (B) indica uma semelhança entre Lula e Moisés (travessia do Mar Vermelho);
- (C) mostra Lula como defensor da transposição das águas do rio São Francisco;
- (D) pela posição da mão, Lula assemelha-se a Hitler por seu autoritarismo;
- (E) apresenta Lula com sua autoridade de presidente.

18 - Num restaurante, um freguês pede ao garçom: - Por favor, quero uma pizza calabresa, mas, por favor, tire a cebola! Ao chegar à cozinha, o garçom diz ao cozinheiro: - Uma pizza calabresa, mas, por favor, não ponha cebola!

Entre as duas formas de expressar-se a mesma realidade, podemos afirmar que:

- (A) são duas formas igualmente válidas de expressar-se;
- (B) só a primeira forma é correta;
- (C) a segunda forma é menos lógica que a primeira;
- (D) a segunda forma tem caráter mais popular;
- (E) as duas formas contêm erros gramaticais.

19 - Uma revista de palavras cruzadas, após o nome da própria revista, escreve o seguinte: “palavras cruzadas e passatempos inteligentes”. A partir dessa frase podemos fazer uma leitura que certamente não agradaria ao editor da revista, que é a de que:

- (A) as palavras cruzadas não são um passatempo inteligente;
- (B) as palavras cruzadas são perda de tempo;
- (C) os passatempos são inferiores às palavras cruzadas;
- (D) passatempos e palavras cruzadas são inúteis;
- (E) palavras cruzadas inteligentes não são passatempo.

20 - Um jornal trazia o seguinte texto: “O acidente na pista do aeroporto causou só três vítimas fatais”. Indique a alternativa abaixo cujos números marcam as inadequações na formulação desse pequeno texto:

- I – a troca de *incidente* por *acidente*;
- II – a má colocação do adjetivo *fatais*;
- III – o emprego indevido de *só*;
- IV – a desnecessária presença do substantivo *pista*.

- (A) I – II;
- (B) II – III;
- (C) III – IV;
- (D) IV – I;
- (E) II – IV.

21 - Um pequeno comunicado de um colégio religioso dizia: “Santo Agostinho era bastante perseverante e ficava horas e horas rezando a fim de que aperfeiçoasse seus defeitos, mesmo após todos estarem dormindo”. Esse texto pode levar-nos a entender que Santo Agostinho:

- (A) tornava-se a cada dia mais pecador;
- (B) sentia-se superior aos demais;
- (C) desobedecia a ordens de seus superiores;
- (D) era menos pecador que os demais;
- (E) cometia o pecado do orgulho.





**TEXTO 3 – REPORTAGEM**

*O Globo*, 14/10/2005

O presidente Luís Inácio Lula da Silva surpreendeu ontem o primeiro-ministro de Portugal, José Sócrates, durante a entrevista sobre a VIII Cúpula Brasil-Portugal, ao fazer um apelo para que o governo português perdoe as multas que precisam ser pagas pelos imigrantes brasileiros ilegais. As multas, em média entre 600 e 800 euros, são cobradas pelo governo português para regularizar a situação dos estrangeiros. Lula disse que Portugal deveria perdoar os “pobres brasileiros” como o Brasil estava perdendo a dívida de países pobres.

**22** - A reportagem diz que Lula “surpreendeu” as autoridades portuguesas; tal surpresa deriva do fato de que:

- (A) não se trata de assuntos públicos em entrevistas privadas;
- (B) não se deve interferir em problemas internos de outros países;
- (C) o presidente estava protegendo pessoas fora da lei;
- (D) um presidente não deve falar de temas de menor importância;
- (E) o assunto abordado já havia sido discutido anteriormente.

**23** - Ao dizer que o governo português devia perdoar os “pobres brasileiros”, o presidente comete um desvio de construção, que é:

- (A) o verbo “perdoar” está mal empregado, já que não se trata de dar perdão;
- (B) designar como “pobres” pessoas que estão trabalhando em outro país;
- (C) utilizar um adjetivo em sentido depreciativo com referência a brasileiros;
- (D) trocar as classes gramaticais de “pobres” e “brasileiros”;
- (E) colocar o adjetivo “pobres” antes do substantivo “brasileiros”.

**24** - “As multas são cobradas ... para regularizar a situação dos estrangeiros”; a forma adequada de substituir-se a forma verbal sublinhada é:

- (A) regularizarem;
- (B) que se regularizasse;
- (C) que regularizem;
- (D) que regularizassem;
- (E) que se regularize.

**ANALISTA DE SISTEMAS**

**25** - Considere as seguintes afirmativas sobre o modelo de ciclo de vida conhecido como cascata:

- I - Somente uma fase pode estar ativa num dado instante de tempo.
- II - A fase de projeto inicia imediatamente após o levantamento de requisitos.
- III - O ciclo de desenvolvimento inicia com um estudo de viabilidade do projeto.

A(s) afirmativa(s) correta(s) é/são somente:

- (A) I;
- (B) II;
- (C) III;
- (D) I e II;
- (E) I, II e III.

**26** - A nota de compra (NC) de uma mercadoria contém os seguintes elementos:

DT: data da venda da mercadoria, CNPJ: inscrição no CNPJ do comprador. Este cabeçalho deve ser seguido de pelo menos um item. Por sua vez, a descrição de um item deve conter: COD: código do item, DESC: descrição do item, VU: valor unitário do item e QTD: quantidade de itens sendo comprados.

A entrada no dicionário de dados para descrever a nota de compra é:

- (A) NC= DT+CNPJ+ COD+DESC+VU+QTD
- (B) NC= DT+CNPJ+ 1 {COD+DESC+VU+QTD}
- (C) NC= DT+CNPJ+ [COD+DESC+VU+QTD]
- (D) NC= [DT+CNPJ]+ {COD+DESC+VU+QTD}
- (E) NC= (DT+CNPJ)+ {COD+DESC+VU+QTD}

**27** - Considere as seguintes afirmativas sobre a processo de Análise Essencial de um Sistema de Informação (SI):

- I - Produz uma especificação do SI que é independente da tecnologia de implementação.
- II - O modelo essencial é composto pelo modelo ambiental e pelo modelo comportamental.
- III - O modelo comportamental especifica a resposta do SI aos eventos externos.

A(s) afirmativa(s) correta(s) é/são somente:

- (A) I;
- (B) II;
- (C) III;
- (D) I e II;
- (E) I, II e III.



**28** - Considere as seguintes afirmativas sobre a especificação de requisitos de um sistema de informação:

- I - Os requisitos são classificados em funcionais e não-funcionais.
- II - Casos de uso não são uma forma de especificação funcional.
- III - Confiabilidade do sistema é um requisito não-funcional.

A(s) afirmativa(s) correta(s) é/são somente:

- (A) I;
- (B) II;
- (C) III;
- (D) I e III;
- (E) I, II e III.

**29** - Considere as seguintes afirmativas sobre o Teste de Aceitação (TA) de um Sistema de Informação (SI):

- I - O TA é conduzido de forma a que o cliente possa validar todos os requisitos do SI.
- II - O teste alfa é realizado pelo cliente no ambiente do desenvolvedor.
- III - O teste beta é realizado pelo cliente no ambiente do cliente.

A(s) afirmativa(s) correta(s) é/são somente:

- (A) I;
- (B) II;
- (C) III;
- (D) I e II;
- (E) I, II e III.

**30** - Considere as seguintes afirmativas sobre a métrica de Pontos de Função (PF):

- I - É aplicável nas fases iniciais do projeto de sistemas de informação.
- II - É usada para estimar o esforço de desenvolvimento de sistemas de informação.
- III - O valor da medida (em PF) depende da linguagem de implementação.

A(s) afirmativa(s) correta(s) é/são somente:

- (A) I;
- (B) II;
- (C) III;
- (D) I e II;
- (E) I, II e III.

**31** - O item que está associado à camada de enlace do modelo OSI é:

- (A) tecnologia Ethernet;
- (B) protocolo ICMP;
- (C) transferência de arquivos;
- (D) fibra ótica;
- (E) correio eletrônico.

**32** - O protocolo DNS, para tradução de domínios em endereços IP, utiliza a porta:

- (A) 21/tcp
- (B) 53/udp
- (C) 80/tcp
- (D) 161/udp
- (E) 1520/udp

**33** - Com relação ao endereço IP 200.200.100.30/26, a máscara de rede utilizada é:

- (A) 255.255.255.0
- (B) 255.255.252.0
- (C) 255.255.255.192
- (D) 255.255.255.128
- (E) 255.255.0.0

**34** - Em ambiente Linux, o software que **NÃO** está relacionado a correio eletrônico é:

- (A) sendmail
- (B) postfix
- (C) qmail
- (D) bind
- (E) exim

**35** - O protocolo UDP tem por característica:

- (A) ser orientado a conexão;
- (B) ter controle de fluxo inerente;
- (C) não utilizar o conceito de portas;
- (D) ser um protocolo de transporte;
- (E) utilizar a técnica de janelas deslizantes para evitar congestionamento.

**36** - O programa "apache", em ambiente Linux, serve para implementar um servidor:

- (A) DNS
- (B) HTTP
- (C) FTP
- (D) SMTP
- (E) DHCP



37 - Observe o programa a seguir. Suponha que os números digitados pelo usuário são: 9, 7 e 5, nesta ordem.

```
inicio
  leia x
  leia y
  leia z
  se (x>y) então
    y ← y + x
    x ← y - x
    y ← y - x
  fim se
  se (y>z) então
    z ← z + y
    y ← z - y
    z ← z - y
  fim se
  se (x>y) então
    y ← y + x
    x ← y - x
    y ← y - x
  fim se
  imprima x, ' ', y, ' ', z
fim
```

A saída do programa será:

- (A) 9 7 5
- (B) 9 5 7
- (C) 7 5 9
- (D) 5 7 9
- (E) 5 9 7

38 - Observe o código a seguir. Seu propósito é determinar qual de duas datas: data1 (d1/m1/a1) e data2 (d2/m2/a2) é a mais recente.

```
1.  início
2.    leia d1    // dia
3.    leia m1    // mês
4.    leia a1    // ano
5.    leia d2    // dia
6.    leia m2    // mês
7.    leia a2    // ano
8.    maior ← 2
9.    se d1>d2 então
10.      maior ← 1
11.  fim se
12.  se m1>m2 então
13.    maior ← 1
14.  fim se
15.  se a1>a2 então
16.    maior ← 1
17.  fim se
18.  se maior=1 então
19.    imprima 'data1 eh a mais recente'
20.  senão
21.    imprima 'data2 eh a mais recente'
22.  fim se
23.  fim
```

A respeito desse código e de seu objetivo, pode-se afirmar que:

- (A) o código funciona corretamente;
- (B) o código falha apenas no caso em que as duas datas são iguais;
- (C) o código falha apenas no caso em que  $d1 > d2$ . Para evitar esse erro o teste dos anos (linhas 15 a 17) deveria vir antes do teste dos dias (linhas 9 a 11);
- (D) o código falha apenas no caso em que  $m1 > m2$ . Para evitar esse erro o teste dos anos (linhas 15 a 17) deveria vir antes do teste dos meses (linhas 12 a 14);
- (E) o código simplesmente não funciona.





**39** - Suponha que, para uma estrutura de dados do tipo pilha, estão definidas as seguintes operações:

**push(num: inteiro)** coloca um elemento no topo da pilha  
**pop: inteiro** remove o elemento do topo da pilha e retorna este número  
**peek: inteiro** retorna o elemento do topo da pilha, mas não o remove

Levando-se em conta estas definições, a saída do programa a seguir será:

```
inicio
  push(8)
  push(5)
  imprima peek()
  imprima peek()
  push(1)
  push(4)
  push(2)
  imprima peek()
  imprima pop()
  imprima pop()
fim
```

- (A) 8 5 1 4 2
- (B) 5 8 2 4 4
- (C) 5 5 2 2 4
- (D) 5 8 2 4 1
- (E) 5 5 2 2 2

**40** - No código a seguir, sabe-se que:

$v1[]$  é uma matriz  $1 \times 3$  inicializada com:

$v1 = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \end{bmatrix}$

$v2$  é uma matriz  $3 \times 2$  inicializada com  $v2 = \begin{bmatrix} 4 & 5 \\ 6 & 7 \\ 8 & 9 \end{bmatrix}$

$v3$  é uma matriz de tamanho apropriado inicializada com zeros

```
inicio
  para i ← 1 até 2 faça
    para j ← 1 até 3 faça
      v3[i] ← v3[i] + v1[j]*v2[j, i]
    próximo j
  próximo i
  para i ← 1 até 2 faça
    imprima v3[i]
  próximo i
fim
```

A saída do programa será:

- (A) 40 46
- (B) 46 40
- (C) 9 26
- (D) 26 51
- (E) 4 6

**41** - O número máximo de comparações necessário para determinar se um elemento pertence a uma árvore binária de busca com altura mínima, contendo 127 elementos, é:

- (A) 4
- (B) 5
- (C) 6
- (D) 7
- (E) 8

**42** - Considere o seguinte código escrito em Perl:

```
$a = "A";
$a++;
print $a;
```

Este código irá imprimir:

- (A) 1
- (B) 65 (o código ASCII da letra A)
- (C) 66 (o código ASCII da letra B)
- (D) A
- (E) B



43 - Um comentário em Perl pode ser escrito como:

- (A) – comentário
- (B) # comentário
- (C) // comentário
- (D) ; comentário
- (E) { comentário }

44 - Com relação à lista apresentada a seguir, a quantidade de comentários válidos em PHP é:

- i) # comentário
- ii) , comentário
- iii) /\* comentário \*/
- iv) // comentário
- v) { comentário }

- (A) 1
- (B) 2
- (C) 3
- (D) 4
- (E) 5

45 - Suponha um banco de dados que cadastre pessoas, contendo os atributos *Nome*, *CPF*, *Cidade*, *Estado*. Considerando que no Brasil uma pessoa pode ter apenas um CPF, que não há duas pessoas com o mesmo CPF, que pode haver pessoas com homônimos e que há cidades de mesmo nome em diferentes estados, a única dependência funcional corretamente deduzida é:

- (A) Cidade → Estado
- (B) Estado → Cidade
- (C) Nome → Cidade
- (D) Nome → CPF
- (E) CPF → Nome

46 - Observe o seguinte comando SQL.

```
create table T
( A int not null primary key,
  B int not null unique,
  C int default 0
)
```

A instância da tabela T que é compatível com o comando acima é:

(A)

| A  | B | C |
|----|---|---|
| 10 | 6 | 3 |
| 8  | 8 | 3 |
| 2  | 8 | 4 |
| 8  | 5 | 5 |

(B)

| A  | B | C |
|----|---|---|
| 10 | 6 | 3 |
| 11 | 8 | 3 |
| 2  | 8 | 4 |
| 8  | 5 | 5 |

(C)

| A  | B | C |
|----|---|---|
| 10 | 0 | 3 |
| 11 | 0 | 3 |
| 2  | 0 | 4 |
| 8  | 0 | 5 |

(D)

| A  | B | C |
|----|---|---|
| 10 | 6 | 3 |
| 11 | 8 | 3 |
| 2  | 7 | 4 |
| 8  | 5 | 5 |

(E)

| A  | B | C |
|----|---|---|
| 10 | 6 | 0 |
| 11 | 8 | 0 |
| 2  | 8 | 0 |
| 8  | 5 | 0 |

Nas questões 47 e 48 considere a seguinte tabela R.

**R**

| A | B | C |
|---|---|---|
| 1 | 6 | 2 |
| 4 | 8 | 8 |
| 6 | 8 | 4 |
| 7 | 5 | 4 |

47 - O comando SQL

```
select count(*) from r r1, r r2
```

produz como resultado:

- (A) uma linha contendo o número 16;
- (B) quatro linhas, iguais às linhas da tabela R;
- (C) uma linha contendo o número 1;
- (D) dezesseis linhas contendo, todas, o número 1;
- (E) uma linha, contendo o número 18.

48 - Observe os comandos SQL a seguir.

```
update r set a = a + 2
where c is null

delete from r
where c = (select min(c) from r)
```

Após a execução dos dois comandos, em sequência, a instância da tabela R é:

(A)

| A | B | C |
|---|---|---|
| 3 | 6 | 2 |
| 6 | 8 | 8 |
| 8 | 8 | 4 |
| 9 | 5 | 4 |

(B)

| A | B | C |
|---|---|---|
| 4 | 8 | 8 |
| 6 | 8 | 4 |
| 7 | 5 | 4 |

(C)

| A | B | C |
|---|---|---|
| 1 | 6 | 2 |
| 6 | 8 | 4 |
| 7 | 5 | 4 |

(D)

| A | B | C |
|---|---|---|
| 6 | 8 | 4 |
| 7 | 5 | 4 |

(E)

| A | B | C |
|---|---|---|
| 1 | 6 | 2 |
| 4 | 8 | 8 |

49 - Um importante conceito num sistema gerenciador de banco de bancos de dados (SGBD) é o da independência de dados. Em termos práticos, sua implementação permite que:

- (A) as transações processadas pelo SGBD sejam sempre consistentes, independentemente da plataforma computacional utilizada;
- (B) os programas aplicativos possam ter acesso aos dados sem levar em consideração eventuais particularidades de implementação sob diferentes plataformas;
- (C) os aplicativos possam ter acesso concorrente aos dados, livres da ocorrência de conflitos;
- (D) todos os SGBD possam ser instalados em diferentes plataformas e sistemas operacionais;
- (E) possa haver livre trânsito de dados entre diferentes SGBD, mesmo quando os tipos de dados não são compatíveis entre si.

50 - Considere as seguintes afirmativas sobre modelos ER e seu mapeamento para o modelo relacional:

- I. Relacionamentos N:M não podem ser diretamente mapeados, devendo ser “resolvidos” ainda no âmbito do modelo ER;
- II. Os relacionamentos entre entidades são geralmente mapeados pela especificação de chaves estrangeiras (*foreign keys*) no modelo relacional;
- III. Somente o identificador principal de cada entidade pode ser mapeado, uma vez que uma tabela relacional pode ter somente uma chave primária (*primary key*).

A(s) afirmativa(s) correta(s) é/são somente:

- (A) II;
- (B) I e II;
- (C) II e III;
- (D) I, II e III;
- (E) nenhuma.



**Núcleo de Computação Eletrônica**  
**Universidade Federal do Rio de Janeiro**

Prédio do CCMN - Bloco C  
Cidade Universitária - Ilha do Fundão - RJ  
Central de Atendimento - (21) 2598-3333  
Internet: <http://www.nce.ufrj.br>